0. 데이터베이스? SQL?

SQL이란?

- Structured Query Language, 구조화 질의어, S-Q-L
- 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)의 데이터를 관리하기 위해 설계된 특수 목적의 프로그래밍 언어
- 관계형 데이터베이스 관리 시스템에서 자료의 검색과 관리, 데이터베이스 스키마 생성과 수정, 데이터베이스 객체 접근 조정 관리를 위해 고안
- 많은 수의 데이터베이스 관련 프로그램들이 SQL을 표준으로 채택하고 있다.

출처: https://ko.wikipedia.org/wiki/SQL

0. 데이터베이스? SQL?

ID	CpnyName	Ticker	Region	IndCode	MktDate_	CurrCode	Close_
330664	HYBE CO LTD	352820	KR	2163	2020-11-24	KRW	181000
330664	HYBE CO LTD	352820	KR	2163	2020-11-25	KRW	174000
330664	HYBE CO LTD	352820	KR	2163	2020-11-26	KRW	176000
330664	HYBE CO LTD	352820	KR	2163	2020-11-27	KRW	178000

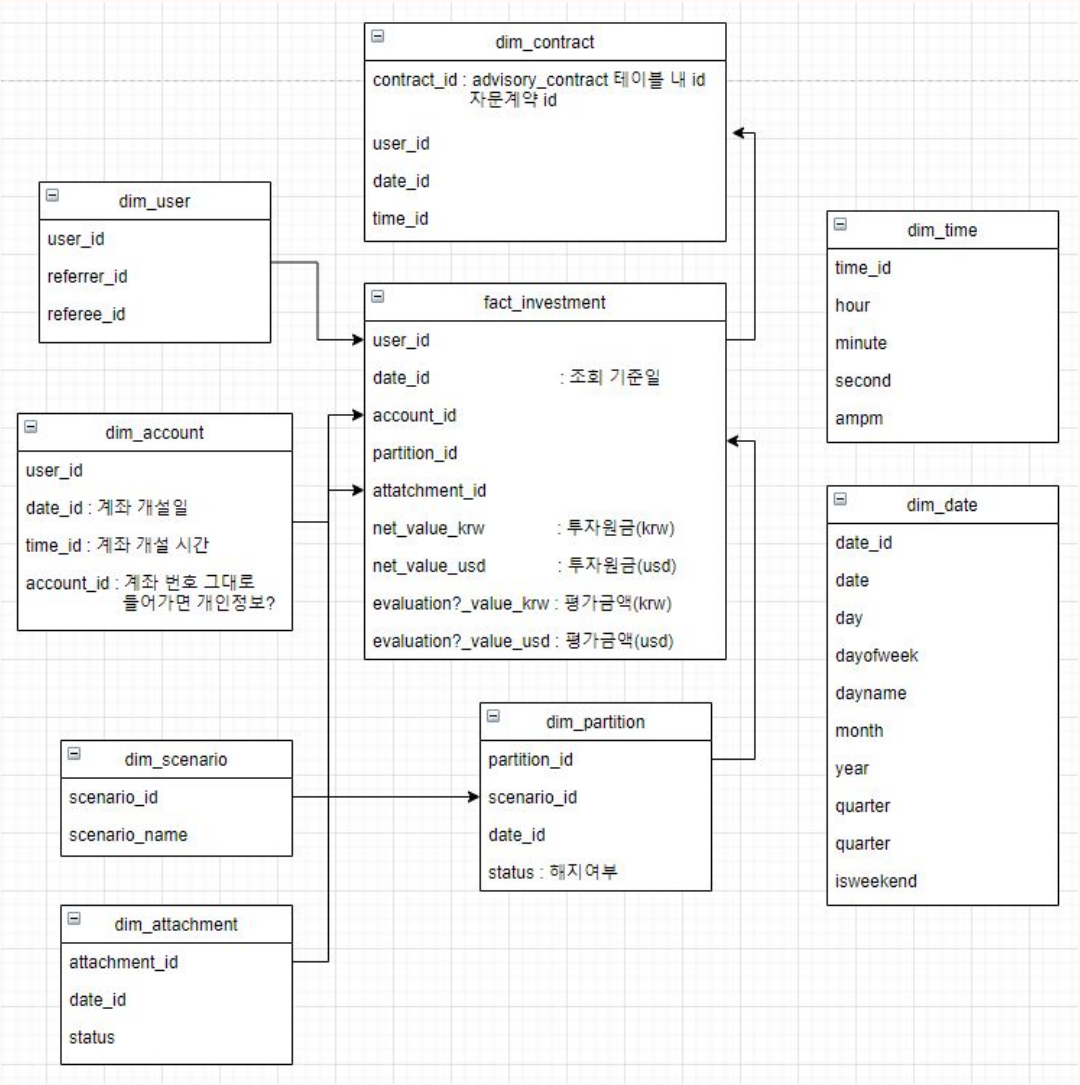
Stock_Info

ID	CpnyName	Ticker	Region	IndCode	Mkt_Capitalization_USD
330664	HYBE CO LTD	352820	KR	2163	8977
39067	KT & G CORPORATION	33780	KR	3029	8677
297191	NETMARBLE CORP	251270	KR	5144	8552
25183	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC...	810	KR	3958	8306
25299	KOREA ZINC INC	10130	KR	7103	7695

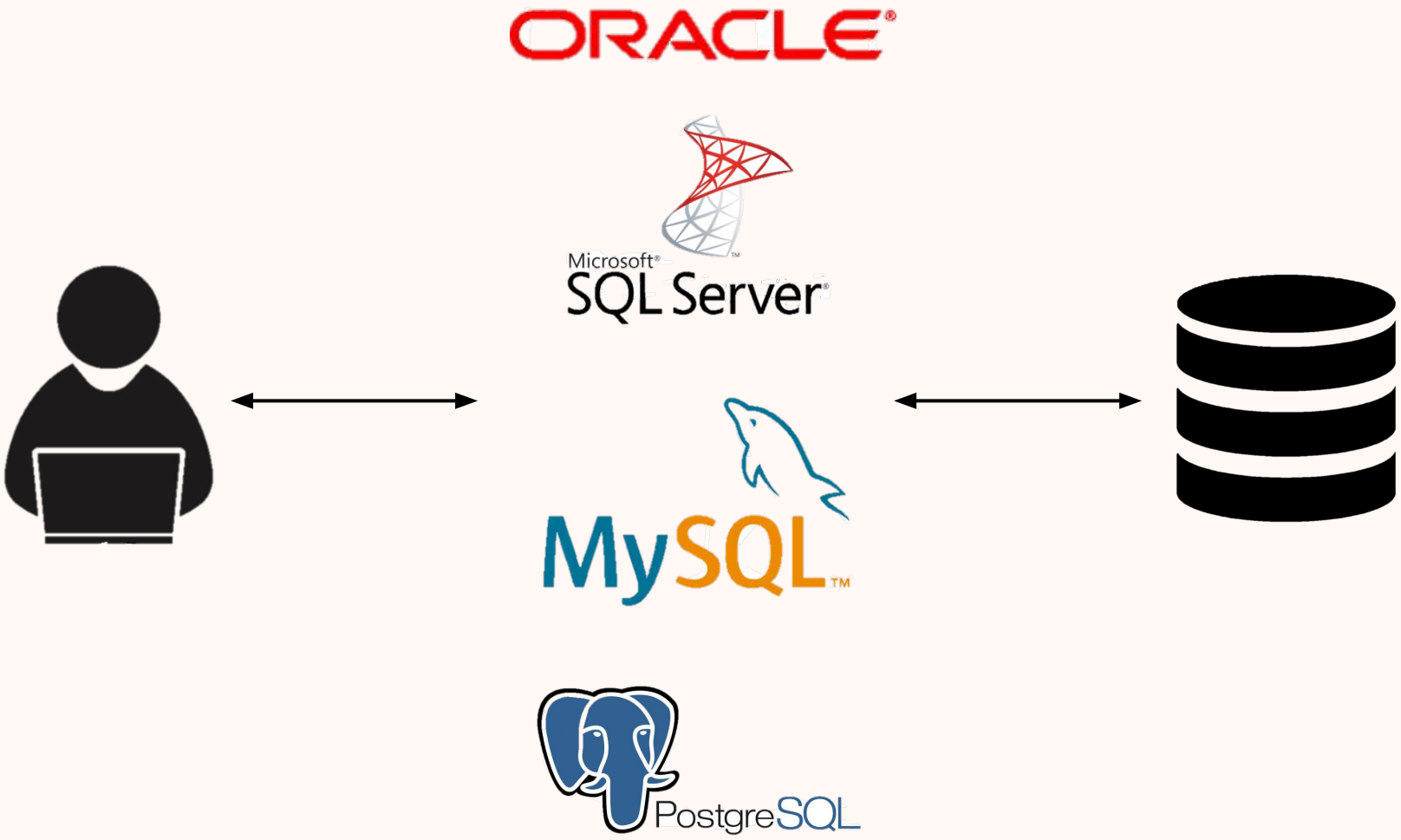
Stock_Price

ID	MktDate_	CurrCode	Close_
330664	2020-11-09	KRW	163000
330664	2020-11-10	KRW	168000
330664	2020-11-11	KRW	164000
330664	2020-11-12	KRW	157500
330664	2020-11-13	KRW	160000
330664	2020-11-16	KRW	171500

0. 데이터베이스? SQL?


dim_contract
contract_id : advisory_contract 테이블 내 id
자문계약 id
user_id
date_id
time_id
dim_user
user_id
referrer_id
referee_id
dim_time
time_id
hour
minute
second
ampm
fact_investment
user_id
date_id : 조회 기준일
account_id
partition_id
attatchment_id
net_value_krw : 투자원금(krw)
net_value_usd : 투자원금(usd)
evaluation?_value_krw : 평가금액(krw)
evaluation?_value_usd : 평가금액(usd)
dim_account
user_id
date_id : 계좌 개설일
time_id : 계좌 개설 시간
account_id : 계좌 번호 그대로
들어가면 개인정보?
dim_date
date_id
date
day
dayofweek
dayname
month
year
quarter
quarter
isweekend
dim_partition
partition_id
scenario_id
date_id
status : 해지여부
dim_scenario
scenario_id
scenario_name
dim_attachment
attachment_id
date_id
status

0. 데이터베이스? SQL?



0. 데이터베이스 용어

통합문서	SCHEMA
시트	TABLE
행 (1,2,3)	ROW
열 (A,B,C)	COLUMN

0. 데이터베이스 용어

TABLE

COLUMN

InfoCode	CpnyName	Ticker	Region	IndCode	Market Capitalization
72990	APPLE INC.	AAPL	US	15	2,466,488
39988	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	US	22	2,223,443
60734	ALPHABET INC	GOOGL	US	22	1,881,081
45293	AMAZON.COM, INC.	AMZN	US	67	1,755,390
261387	FACEBOOK INCORPORATION	FB	US	22	1,070,178

ROW

1. 데이터 불러오기(SELECT)

1. 데이터 불러오기(SELECT)

Case 1. 테이블의 특정 컬럼을 조회

```
SELECT 컬럼이름1, 컬럼이름2
FROM 테이블이름
```

Case 2. 테이블의 모든 컬럼을 조회

```
SELECT *
FROM 테이블이름
```

1. 데이터 불러오기(SELECT)

Case 3. 중복 제거된 컬럼을 조회

```
SELECT DISTICNT 컬럼이름1, 컬럼이름2
FROM 테이블이름
```

Case 4. 컬럼에 별명을 붙여서 조회

```
SELECT 컬럼이름1 (AS) 별명1, 컬럼이름2 (AS) 별명2
FROM 테이블이름
```

1. 데이터 불러오기(SELECT)

Case 5. 결과 행 개수 제한하여 조회

```
SELECT 컬럼이름1 , 컬럼이름2
FROM 테이블이름
LIMIT N
```

2. 데이터 필터링하기(WHERE)

2. 데이터 필터링하기(WHERE)

Syntax

```
SELECT 컬럼이름1, 컬럼이름2
FROM 테이블이름
WHERE 조건1;
```

비교연산자	설명
=	같음
<> , !=	같지 않음
<	보다 작음
<=	보다 작거나 같음
>	보다 큼
>=	보다 크거나 같음
BETWEEN	지정된 두 값 사이에 있음
IS NULL	Null 값임

2. 데이터 필터링하기(WHERE)

Case 1. 숫자형 데이터 조건 걸기

```
SELECT *
FROM 테이블이름
WHERE 비교컬럼이름 = 숫자
```

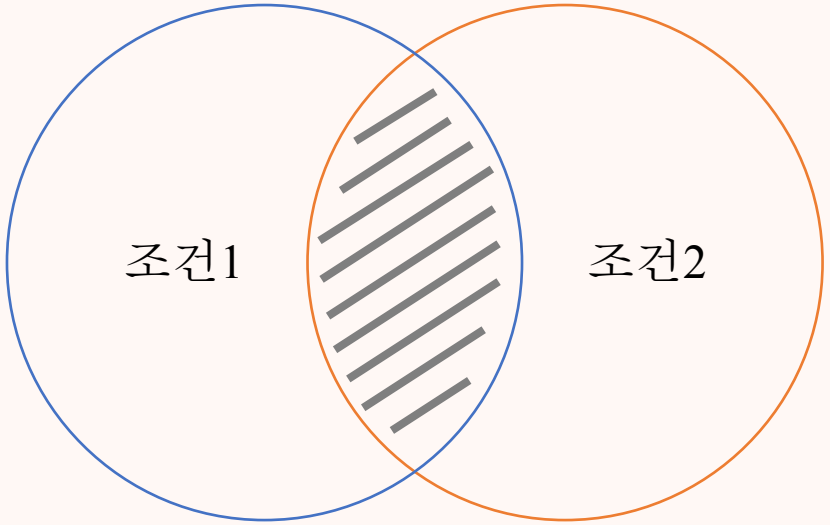
Case 2. 문자형 데이터 조건 걸기

```
SELECT *
FROM 테이블이름
WHERE 비교컬럼이름 = '문자'
```

2. 데이터 필터링하기(WHERE)

Case 3. 여러 조건을 모두 만족하는 데이터 조회하기

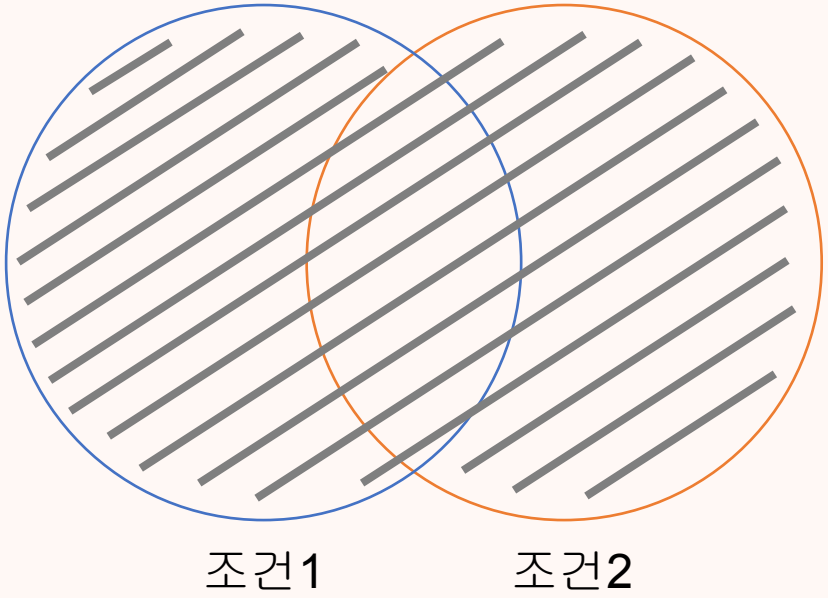
```
SELECT *
FROM 테이블이름
WHERE 조건1 AND 조건2
```



2. 데이터 필터링하기(WHERE)

Case 4. 여러 조건을 하나 이상 만족하는 데이터 조회하기(1)

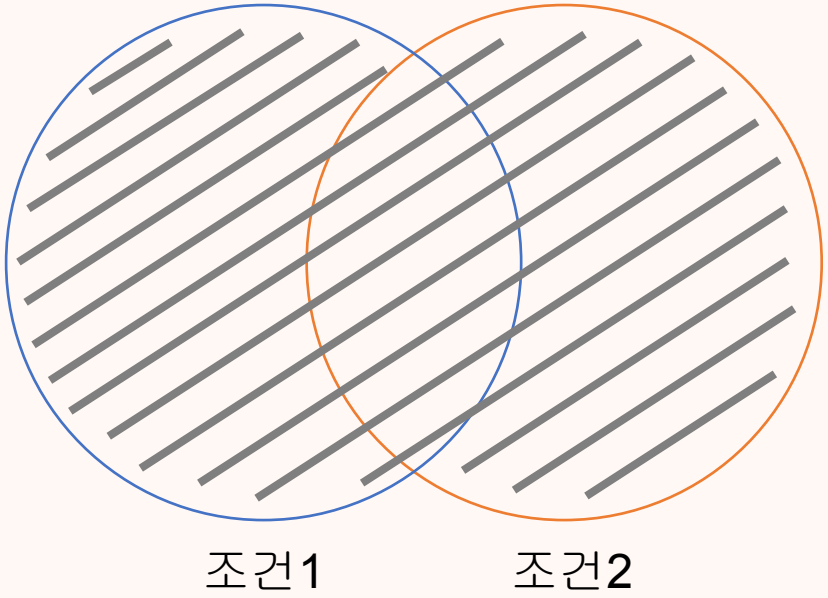
```
SELECT *
FROM 테이블이름
WHERE 조건1 OR 조건2
```



2. 데이터 필터링하기(WHERE)

Case 4. 여러 조건을 하나 이상 만족하는 데이터 조회하기(2)

```
SELECT *
FROM 테이블이름
WHERE  비교컬럼이름 (NOT) IN (조건1, 조건2)
```



2. 데이터 필터링하기(WHERE)

Case 5. 특정한 패턴을 가지는 값을 조회할 때

```
SELECT *
FROM 테이블이름
WHERE 컬럼이름 LIKE
패턴
```

LIKE Operator	Description
‘a%’	‘a’로 시작
‘%a’	‘a’로 끝나는
‘%sl%'	‘sl’이 포함된
‘_m%'	두번째 글자가 ‘m’인
'a_%_%'	‘a’로 시작하고 글자수가 3개 이상
‘t%a'	‘t’로 시작하고 ‘a’로 끝나는

3. 데이터 정렬하기(ORDER BY)

3. 데이터 정렬하기(ORDER BY)

Case 1. 오름차순으로 정렬하여 조회

```
SELECT *
FROM 테이블이름
ORDER BY 컬럼이름1 (ASC)
```

** Ascending 오름차순*

Case 2. 내림차순으로 정렬하여 조회

```
SELECT *
FROM 테이블이름
ORDER BY 컬럼이름1 DESC
```

** Descending 내림차순*

4. 여러가지 함수

4. 여러가지 함수(CASE WHEN)

Syntax.

```
SELECT CASE WHEN 조건1 THEN 결과값1
            WHEN 조건2 THEN 결과값2
            ELSE 결과값3
            END
FROM 테이블이름
```

4. 여러가지 함수

Syntax.

```
SELECT 함수(컬럼이름1), 함수(컬럼이름2)
FROM 테이블이름
```

4. 여러가지 함수(집계 & 숫자)

집계함수	설명
SUM( )	합계
COUNT( )	행 개수
MIN( )	최소값
MAX( )	최대값
AVG( )	평균

숫자함수	설명
TRUNCATE(,n)	소수점 n자리까지 표시
ROUND(, n)	소수점 자리 지정하여 반올림
CEIL()	올림
FLOOR()	내림
ABS()	절대값으로 변환
SIGN()	양수면 1, 음수면 -1, 0이면 0

4. 여러가지 함수(문자)

문자함수	설명
LENGTH()	문자열 길이 반환
TRIM()	앞, 뒤 공백 제거
UPPER(), LOWER()	모두 대문자 / 소문자로
LEFT(, n)	왼쪽에서 n번째까지
RIGHT(, n)	오른쪽에서 n번째까지
REPLACE()	특정 패턴 찾아서 변경
LPAD(), RPAD()	특정 글자 반복
SUBSTRING()	특정 위치에서 자르기
CONCAT()	문자 붙이기
CONCAT_WS()	문자 사이에 값 넣기

4. 여러가지 함수(날짜 & 시간)

날짜함수	설명
CURDATE()	현재 날짜 반환
CURTIME()	현재 시간 반환
NOW()	현재 날짜&시간 반환
YEAR()	연도 반환
MONTH()	월 반환
DAY()	일 반환
LAST_DAY( )	해당 월의 마지막 일
WEEKDAY()	요일 값 반환(월요일 : 0)
DAYNAME( )	요일 이름 반환

날짜함수	설명
ADDDATE()	시간/날짜 더하기
SUBDATE()	시간/날짜 빼기
DATEDIFF()	두 시간/날짜 일 차이
TIMEDIFF()	두 시간/날짜 시간 차이

DATE_FORMAT()	설명
%Y	4자리 년도
%y	2자리 년도
%M	긴 월(영문)
%b	짧은 월(영문)
%W	긴 요일 이름(영문)
%a	짧은 요일 이름(영문)
%i	분
%T	hh:mm:SS
%m	숫자 월 (두자리)
%c	숫자 월(한자리는 한자리)
%d	일자 (두자리)
%e	일자(한자리는 한자리)
%I	시간 (12시간)
%H	시간(24시간)
%r	hh:mm:ss AM,PM
%S	초

5. 데이터 그룹화(GROUP BY)

5. 데이터 그룹화(GROUP BY)

Syntax. 특정 컬럼을 기준으로 그룹화

```
SELECT 그룹화_기준_칼럼이름1, 그룹화_기준_칼럼이름2, 집계함수
FROM 테이블이름
GROUP BY 그룹화_기준_칼럼이름1, 그룹화_기준_칼럼이름2
```

5. 데이터 그룹화(HAVING)

Syntax. 그룹화 & 요약한 컬럼을 기준으로 조건 걸기

```
SELECT 그룹화_기준_칼럼이름1, 그룹화_기준_칼럼이름2, 집계함수
FROM 테이블이름
GROUP BY 그룹화_기준_칼럼이름1, 그룹화_기준_칼럼이름2
HAVING 집계함수 조건
```

6. 테이블 분할 & 분석

6. 테이블 분할 & 분석(순위함수)

Syntax. 순위함수를 이용하여 순위 매기기

```
SELECT 컬럼이름, 순위함수() OVER (ORDER BY 컬럼이름)
FROM 테이블이름
```

순위함수	Description
RANK()	중복 순위 적용, 다음 순위가 중복 순위 적용 후 순위 Ex) 1, 2, 2, 4
DENSE_RANK()	중복 순위 적용, 다음 순위는 중복 순위 적용 +1 Ex) 1, 2, 2, 3

6. 테이블 분할 & 분석(이동함수)

Syntax. 이전 행, 다음 행 가져오기

```
SELECT 컬럼이름, 이동함수(컬럼이름, offset) OVER (ORDER BY 컬럼이름)
FROM 테이블이름
```

이동함수	Description
LAG()	이전 행 가져오기
LEAD()	다음 행 가져오기

6. 테이블 분할 & 분석(PARTITION BY)

Syntax.

```
SELECT 컬럼이름,  함수() OVER (PARTITION BY 컬럼이름 [ORDER BY 컬럼이름])
FROM 테이블이름
```

6. 테이블 분할 & 분석(FRAME절)

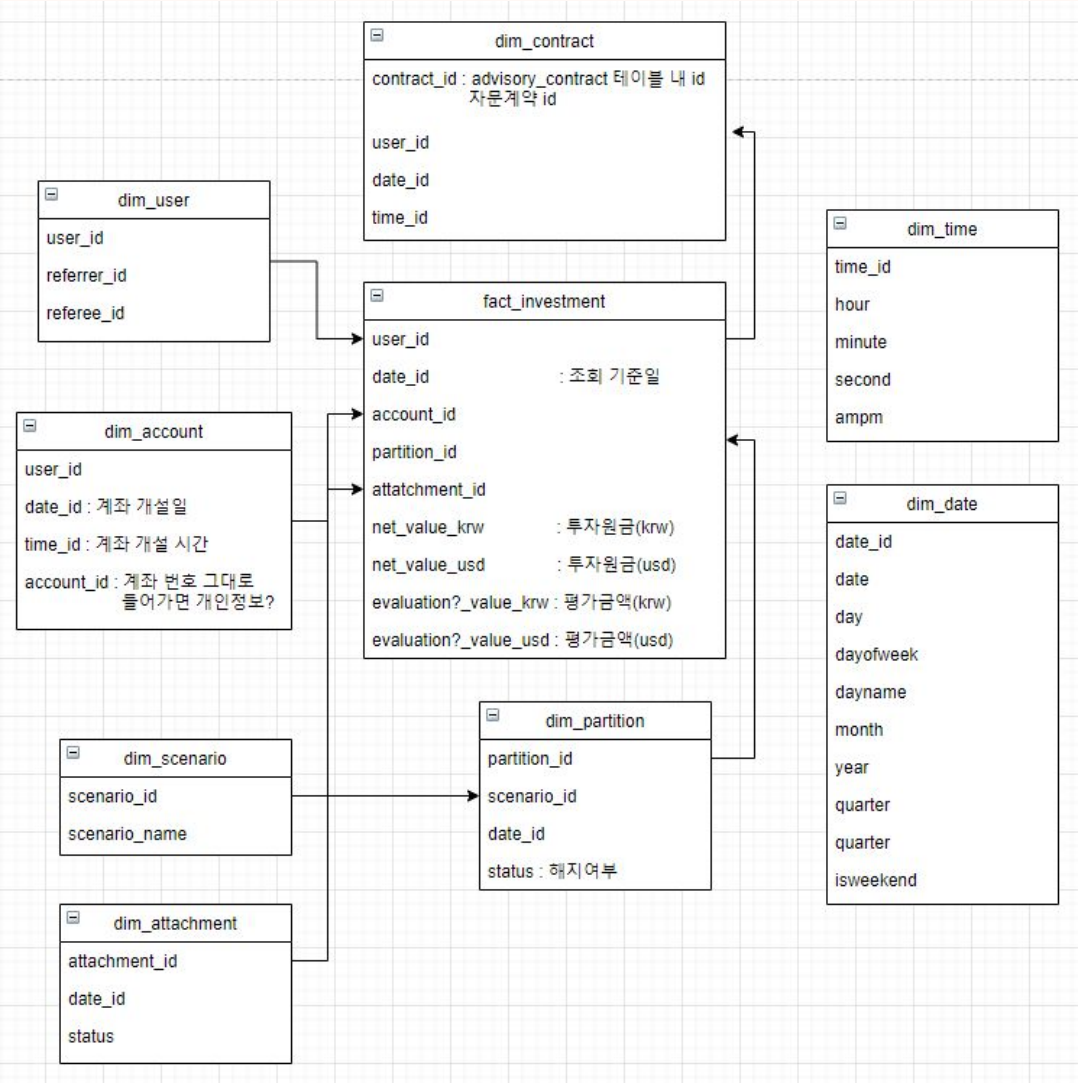
Syntax.

```
SELECT 컬럼이름,  함수() OVER (ORDER BY 컬럼이름
                                ROWS BETWEEN [FRAME절] AND [FRAME절])
FROM 테이블이름
```

Frame 절 명령어	설명
CURRENT ROW	현재 로우
n PRECEDING	n번째 뒤의 로우
n FOLLOWING	n번째 앞의 로우
UNBOUNDED PRECEDING	가장 첫번째 로우
UNBOUNDED FOLLOWING	가장 마지막 로우

7. 테이블 합치기

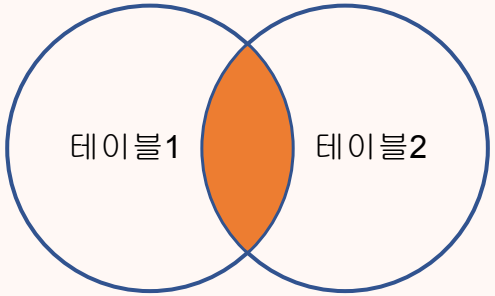
7. 테이블 합치기(JOIN)



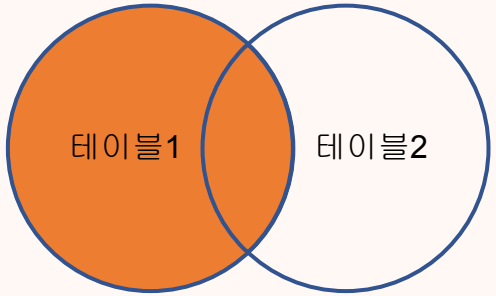
7. 테이블 합치기(JOIN)

Syntax.

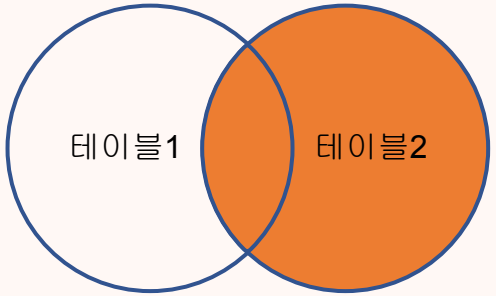
```
SELECT 컬럼이름1, 컬럼이름2
FROM 테이블이름1 JOIN 테이블이름2
ON 테이블이름1.컬럼A = 테이블이름2.컬럼A
```



INNER JOIN



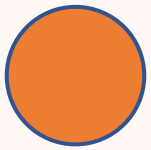
LEFT JOIN

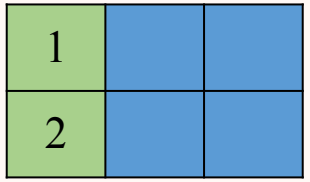


RIGHT JOIN

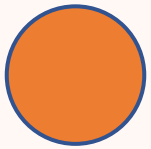
7. 테이블 합치기(JOIN)

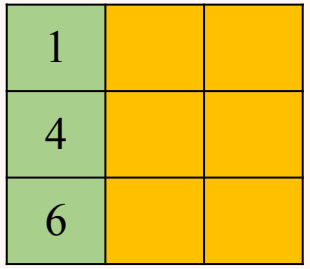
테이블1



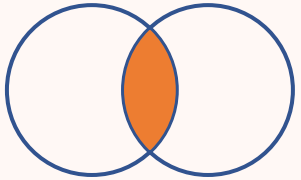


테이블2

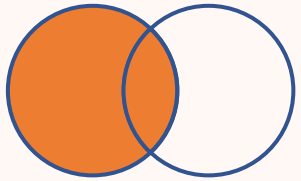


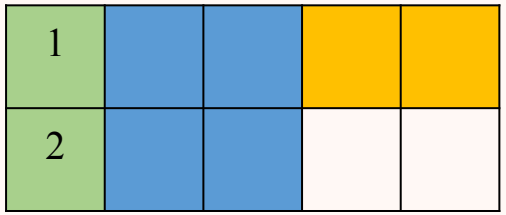


INNER JOIN

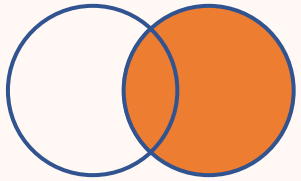


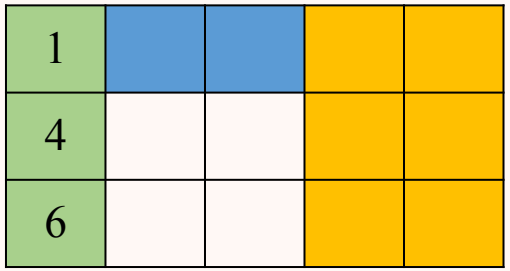
LEFT JOIN





RIGHT JOIN





7. 테이블 합치기(UNION)

테이블1

1		
2		

테이블2

1		
4		
6		

UNION ALL

1		
2		
1		
4		
6		

UNION

1		
2		
4		
6		

8. 서브쿼리 & 임시테이블

8. 서브쿼리 & 임시테이블(서브쿼리)

쿼리 결과 값의 종류

1. 단일 값
2. 단일 열 테이블
3. 다중 열 테이블

8. 서브쿼리

Case 1. 다중 열 테이블 서브쿼리

```
SELECT 서브쿼리이름.칼럼1, 서브쿼리이름.컬럼2
FROM (서브쿼리) 서브쿼리이름
```

Case 2. 단일 열 or 단일 값 서브쿼리

```
SELECT 칼럼1, 칼럼2
FROM 테이블이름
WHERE 칼럼1 in (서브쿼리)
```

8. 임시테이블(VIEW & WITH)

Syntax. VIEW 생성

```
CREATE VIEW 뷰이름
AS (쿼리)
```

Syntax. VIEW 삭제

```
DROP VIEW 뷰이름
```

8. 임시테이블(VIEW & WITH)

Syntax. WITH로 임시테이블 생성

```
WITH 임시테이블이름 AS(
    임시테이블쿼리
)
임시테이블을 사용하는 메인쿼리
```

9. 사용자 정의 함수

9. 사용자 정의 함수(데이터타입)

데이터 타입	설명	최대 바이트
CHAR(n)	고정 문자열	255
VARCHAR(n)	가변 문자열	65,535
NCAHR(n)	고정 유니코드 문자열	255
NVARCHAR(n)	가변 유니코드 문자열	65,535
TINYTEXT	텍스트	255
TEXT		65,535
MEDIUMTEXT		16,777,215
LONGTEXT		4,294,967,295

9. 사용자 정의 함수(데이터타입)

데이터 타입	설명	크기
TINYINT	-128~127	1 바이트
SMALLINT	-32,768~32,767	2 바이트
INT	-2,147,483,648~2,147,483,647	4 바이트
BIGINT	-2^63 ~ 2^63-1	8 바이트
DECIMAL(p,s)	-10^38 +1 ~ 10^38-1 p는 자리수, s는 소수점자리수	5~17 바이트
NUMERIC(p,s)	decimal과 기능상 동일	5~17 바이트
SMALLMONEY	-21억~21억 화폐	4 바이트
MONEY	-2^63 ~ 2^63 -1 화폐	8 바이트
FLOAT	-1.79E+308~1.79E+308 실수	4~8 바이트
REAL	-3.40E+38 ~ 3.40E+38 실수	4 바이트

9. 사용자 정의 함수(데이터타입)

데이터 타입	설명	크기
datetime	1753-1-1~9999-12-31, 3.33ms	8 바이트
datetime2	0001-1-1~9999-12-31, 100ns	6~8 바이트
smalldatetime	1900-1-1~2079-6-6, 1min	4 byte
date	0001-1-1~9999-12-31, 1day	3 byte
time	100ns단위 날짜 없이 시간만	3~5 byte

9. 사용자 정의 함수

Case 1. 단일 값 반환 사용자 정의 함수

```
CREATE FUNCTION 함수이름 (
    매개변수1,
    매개변수2
) RETURNS 데이터타입
BEGIN
    <SQL 쿼리>;
RETURN 반환값
END;
```

SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

10. 테이블 & 데이터 핸들링

10. 테이블 핸들링

Syntax. 테이블 생성

```
CREATE TABLE 테이블이름 (
    컬럼이름1 데이터타입,
    컬럼이름2 데이터타입
);
```

Syntax. 테이블 제거

```
DROP TABLE 테이블이름;
```

10. 테이블 핸들링

Syntax.

```
ALTER TABLE 테이블이름
RENAME TO 바꿀테이블이름,                                  ← 테이블 이름
변경
ADD COLUMN 추가컬럼이름 데이터타입                          ← 컬럼 추가
CHANGE COLUMN 기존컬럼이름 바꿀컬럼이름 데이터타입,          ← 컬럼 이름 변경
CHANGE COLUMN 컬럼이름 컬럼이름 바꿀데이터타입,              ← 데이터타입 변경
DROP COLUMN 컬럼이름 ;                                     ← 컬럼 삭제
```

10. 데이터 핸들링(데이터 추가)

Case 1. 특정 컬럼 데이터를 추가

```
INSERT INTO 테이블이름
            (컬럼이름1, 컬럼이름2)
  VALUES(입력값1, 입력값2);
```

Case 2. 전체 컬럼의 데이터를 추가

```
INSERT INTO 테이블이름
  VALUES(입력값1, 입력값2, 입력값3);
```

10. 데이터 핸들링(데이터 수정)

Case 1. 데이터 삭제

```
DELETE FROM 테이블이름
WHERE 조건;
```

** Preferences → SQL Editor →Safe Updates 체크 해제*

Case 2. 데이터 수정

```
UPDATES 테이블이름
SET 컬럼이름1 = 입력값1, 컬럼이름2 = 입력값2
WHERE 조건;
```

10. 테이블 핸들링(제약조건)

데이터 타입	설명
AUTO_INCREMENT	행 추가 되면 자동으로 1씩 증가(Numbering)
NOT NULL	NULL 값 불허용
UNIQUE	열에 있는 모든 값들은 중복되면 안됨
PRIMARY KEY	해당 열이 Primary Key가 된다는 뜻. (Not null & Unique)
DEFAULT	사용자가 지정하지 않으면 입력되는 기본 값